

NOM – PRENOM =

Saisir vos réponses en bleu

**Une fois terminé, enregistrez sur la clé USB ce fichier au format :
votreprenom_votrenom_questionnaire.pdf**

32 questions => 120 Minutes (3-4 minutes par question)

1- Maintenir et sécuriser les accès à Internet et les interconnexions des réseaux

a) Définir l'intégrité des données et donnez un moyen d'assurer ce besoin

Votre réponse :

Garantir que les données n'ont pas été modifiées ou corrompues durant le transport

Solution = hashage (md5 / sha ...)

Exemple powershell : Get-FileHash -Path "C:\Path\To\Your\File.txt" -Algorithm SHA512

b) Définissez en quelques lignes le principe du chiffrement à clé symétrique (avantage, inconvénient)

Votre réponse :

On utilise la même clé pour chiffrer ou déchiffrer le message

Avantages => rapidité

Inconvénients => La clé unique est difficile à protéger

Algorithme symétrique

AES

DES

c) Définissez en quelques lignes le principe du cryptage à clé asymétrique (avantage, inconvénient)

Votre réponse :

On utilise 2 clés, une pour chiffrer le message et l'autre pour déchiffrer le message

Avantages = plus sécurisé car on a besoin des 2 clés pour chiffrer/déchiffrer

Inconvénients = plus lent

d) Expliquez la différence entre IDS et IPS

Votre réponse :

IDS = Intrusion detection system => Permet de détecter les menaces en s'appuyant sur des normes (débit trop important, trafic suspect ...)

SURICATA

IPS = Intrusion prevention system => permet d'anticiper des menaces en s'appuyant sur une base de données

SNORT

e) Expliquer l'intérêt d'un VPN d'entreprise

Votre réponse :

Avec la démocratisation du télétravail, le VPN d'entreprise permet une connexion distante sécurisé avec le réseau d'entreprise

f) Comment cette liste d'accès traite-t-elle un paquet dont l'adresse source est 10.1.1.1 et la destination 192.168.10.13 ? Justifiez votre réponse

```
R2# sh access-list
10 permit 192.168.10.11 0.0.255.255
20 permit host 192.168.10.13
```

Votre réponse :

Elle bloque le paquet car dans les 2 lignes elle ne trouve de correspondance pour l'ip 10.1.1.1

g) A quoi sert-elle ?

Votre réponse :

elle autorise toute les machines source du reseau 192.168.0.0/16 et la machine 192.168.10.13

h) Un stagiaire de l'équipe informatique a mis en place une ACL permettant d'interdire au PC 10.10.2.2 de sortir du réseau.

```
sh ip access-list extended HTTPS
10 permit tcp 10.10.0.0 0.0.255.255 any eq 443
20 deny tcp host 10.10.2.2 any
```

On vous charge de vérifier que l'ACL est fonctionnelle. Dans un premier temps, vous effectuez un ping vers un site distant, le ping n'est pas fonctionnel. Puis, vous effectuez un deuxième test via le navigateur et vous vous apercevez que le PC est capable de naviguer sur internet en https.

Quelle erreur a été commise ? et comment corriger le problème ?

Votre réponse :

L'ac se lit de manière sequentiel donc il passe toujours par la ligne 10 pour ensuite lire la ligne 20 voila pourquoi 10.10.2.2 peut utiliser https.

Il suffit d'inverser l'ordre des 2 lignes pour arriver au résultat attendu

2- Exploiter des serveurs Linux

a) Quel est le chemin du dossier personnel de root ?

Votre réponse :

/root

b) A quoi sert la commande grep ?

Votre réponse :

Faire une recherche dans 1 fichier ou arborescence

c) Un utilisateur se plaint de ne pas accéder à l'adresse <http://intranet.reseau.lan> mais peut accéder au site <https://www.greta-92.fr>.

Après enquête, les PC du réseau 172.18.0.0/24 dont la carte réseau a été configuré de manière statique ne rencontre pas ce problème. Vous décidez de vérifier le fichier de configuration du serveur DHCP ci-dessous

```
# Notre configuration pour le réseau 172.18.0.0
subnet 172.18.0.0 netmask 255.255.0.0 {
range 172.18.0.20 172.18.0.30;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
option domain-name "reseau.lan";
option routers 172.18.0.1;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}
```

Expliquez la ou (les) nature(s) possible du problème ? Et donnez le(s) test(s) à faire pour confirmer votre (vos) hypothèse(s)

Votre réponse : A l'étude de cette configuration, on remarque que le masque n'est pas correcte 255.255.0.0. On peut donc recommander d'utiliser 255.255.255.0

On s'aperçoit surtout que l'on utilise un dns public (8.8.8.8) et ce dns ne peut pas connaître reseau.lan

Donc je modifie l'adresse 8.8.8.8 par l'adresse du dns local

Pour test : nslookup reseau.lan

d) Vous devez afficher un fichier de log et voir ses modifications en temps réel. Quelles commandes sont utilisables pour répondre aux besoins ?

Votre réponse :

tail -f fichier.log

journalctl -f

3- Mettre en place, assurer et tester les sauvegardes et les restaurations des éléments de l'infrastructure

a) Selon ITIL quel est la différence entre 1 incident et 1 problème ?

Votre réponse :

Selon ITIL

Un incident est un évènement unique non planifié

Un problème est une cause d'un ou plusieurs incidents

Exemple : un incident => je ne reçois plus mes mails, le problème le serveur est en panne

b) Qu'est ce que le PRA, RPO et RTO ?

Votre réponse :

PRA = Plan de Reprise d'activité => Procédure à suivre en cas de panne

RPO = Recovery Point Objective (Objectif de restauration)

Pour minimiser mes pertes je dois sauvegarder ma base de données toutes les 15 min

RPO => 15 min

RTO = Recovery Time Objective (temps de restauration)

Le temps max d'interruption

c) Combien de temps faut-il pour restaurer 100 Go de données stockées dans le cloud avec un débit de 2 Mo/s ?

Votre réponse :

On transforme 100 go en Mo =>

1 g = 1024 Mo

100g = 100 * 1024 = 102400 MO

Temps de transfert = 102400 / 2 = 51 200 secondes

En minute = 51 200 / 60 = 853 Min

En heure = 853 / 60 = 14 Hr

d) Une bonne sauvegarde comporte combien de copies d'un seul fichier ?

Votre réponse :

Regle des 3-2-1

Au moins 3 versions d'un fichier, sur 2 supports différents dont 1 sur un lieu hors site

4- Exploiter un réseau IP

a) Expliquez la fonction de port UDP / TCP

Votre réponse : **Les numéros de ports TCP ou UDP servent à identifier le service réseau**

b) Précisez les numéros de port des services suivant (précisez s'ils travaillent avec TCP / UDP ou les 2)

Remplissez le tableau ci-dessous

	PORT	PROTOCOLE
1. DNS :	53	TCP / UDP
2. IMAP :	143	TCP
3. HTTPS :	443	TCP / UDP
4. DHCP :	67	UDP
5. SSH :	22	TCP
6. NTP :	123	UDP

c) Simplifier l'adresse IPv6 suivante : 2001:0660:0001:0000:1000:0000:0000:5678

Votre réponse : **2001: 660: 1: 0:1000::5678**

d) Vous travaillez sur le réseau 10.0.0.0/8 vous devez découper ce réseau en 512 sous-réseaux. Vous avez l'attribution des 2 premiers, du 128 -ème et du dernier sous-réseau

Remplissez le tableau ci-dessous

Pour découper en 512 sous réseau , je dois rajouter à mon masque CIDR 9 bits ($2^9 = 512$)

Donc je passe d'un masque /8 à un masque /17 (8+9) (255.255.128.0)

Premier sous reseau = 0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 - 10.0.0.0/17

Broadcast reseau = 0000 1010 . 0000 0000 . 0111 1111 . 1111 1111 - 10.0.127.255/17

Deuxieme sous reseau = 0000 1010 . 0000 0000 . 1000 0000 . 0000 0000 – 10.0.128.0/17

Broadcast reseau = 0000 1010 . 0000 0000 . 1111 1111 . 1111 1111 - 10.0.255.255/17

127 = 0011 1111.1

0011.1 111.1

128eme sous reseau = 0000 1010 . 0011 1111 . 1000 0000 . 0000 0000 - 10.63.128.0/17

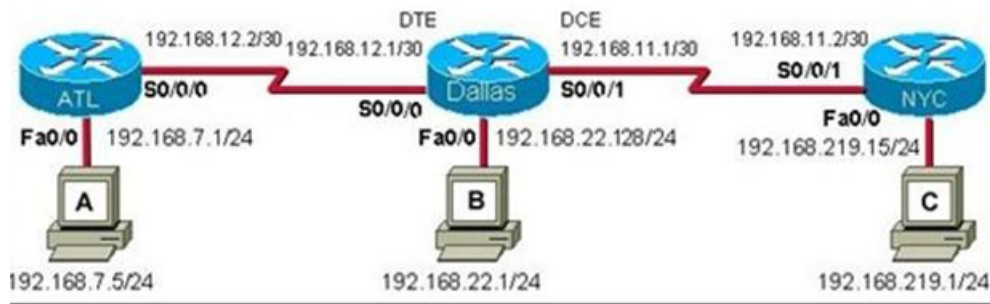
Broadcast reseau = 0000 1010 . 0011 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 - 10.63.255.255/17

Dernier sous reseau = 0000 1010 . 1111 1111 . 1000 0000 . 0000 0000 – 10.255.128.0/17

Broadcast = reseau = 0000 1010 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 – 10.255.255.255/17

	Adresse Réseau	CIDR	Plage d'adresse	Adresse broadcast
Premier sous-reseau	10.0.0.0	/17	10.0.0.1 – 10.0.127.254	10.0.127.255
Deuxieme sous-réseau	10.0.128.0	/17	10.0.128.1 – 10.0.255.254	10.0.255.255
Cent vingt huitième sous-réseau	10.63.128.0	/17	10.63.128.1 – 10.63.255.254	10.63.255.255
Dernier sous-réseau	10.255.128.0	/17	10.255.128.1 – 10.255.255.254	10.255.255.255

e) Vous devez mettre en place le routage statique sur le routeur de Dallas pour joindre les réseaux d'Atlanta et de New York City. En vous aidant des commandes ci-dessous, saisir les lignes de configuration du routeur.



Exemple de la commande saisie sur le routeur ATL

```
ATL(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.1
```

```
NYC (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.1
```

Votre réponse :

Ip route [RESEAU DE DESTINATION] [MASQUE DU RESEAU DE DESTINATION] [LA PASSERELLE a qui je passe]

```
DALLAS (config)# ip route 192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.12.2
```

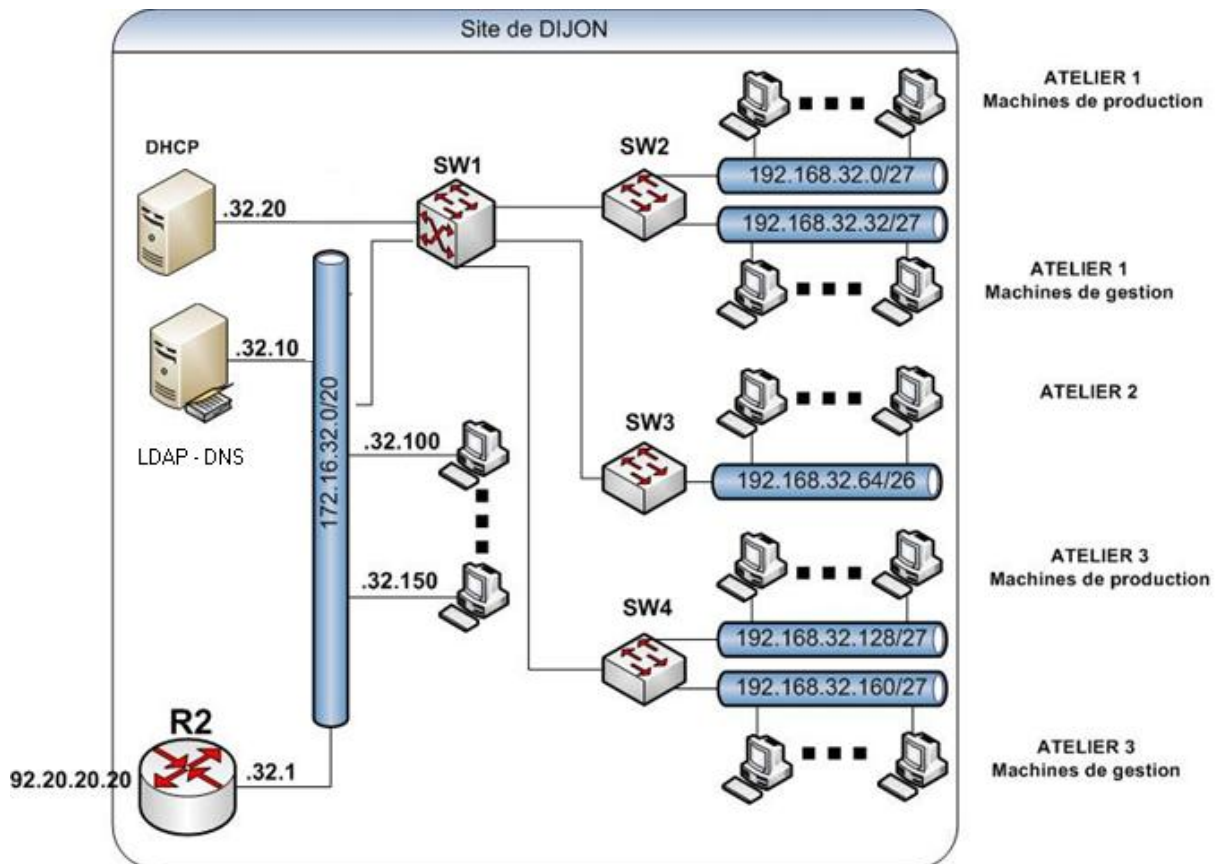
```
DALLAS (config)# ip route 192.168.219.0 255.255.255.0 192.168.11.2
```

Ecriture alternative

```
DALLAS (config)# ip route 192.168.7.0 255.255.255.0 S0/0/0/
```

```
DALLAS (config)# ip route 192.168.219.0 255.255.255.0 S0/0/1
```


f) Contexte : Le réseau de production ci-dessous sera découpé en 6 VLANS, numérotés de 2 à 7. Le réseau administratif, contenant les serveurs de DIJON, serait associé au VLAN 2.



Numéro de Vlan	Nom du vlan	Masque
1	Default (non utilisé)	255.0.0.0
2	Administration	255.255.240.0
3	Production-1	255.255.255.224
4	Gestion-1	255.255.255.224
5	Production-2	255.255.225.192
6	Production-3	255.255.255.224
7	Gestion-3	255.255.255.224

f-1) Pour vous est-il plus intéressant de choisir le commutateur SW1 ou le routeur R2 pour faire du routage inter-vlan ? – Justifiez votre réponse

Votre réponse : En regardant le schéma on peut déduire que la fonction principale de R2 est de permettre l'accès vers internet pour l'entreprise. Aussi si SW1 qui est un commutateur de niveau 3 assure le routage inter-vlan ... on allège la charge de travail de R2 Et on allège le trafic réseau vers R2

f-2) Combien pourrions nous avoir de PC dans le VLAN production-1 ? – Justifiez

Votre réponse : le masque du VLAN production 1 est de /27 (255.255.255.224)

27 bits pour le net id

5 bits pour le host id

2^5 possibilités – adresse réseau et l'adresse de broadcast ($2^5 - 2 = 32 - 2 = 30$)

Donc au max nous pouvons avoir 30 pc

f-3) Expliquer le problème posé pour la distribution des adresses par le serveur DHCP actuel sur les différents VLAN et proposer une solution.

Votre réponse :

Le Sw1 de niveau 3 par défaut va bloquer tous les broadcasts et donc va bloquer le broadcast DHCP . Voila pourquoi le serveur DHCP ne peut pas répondre aux requêtes qu'il ne reçoit pas.

La solution est d'ajouter un relai dhcp sur sw1 (ip HELPER-ADDRESS ...)

5- Maintenir des serveurs dans une infrastructure virtualisée

Document : Virtualization Infrastructure Proposal

In addition to this general description of the proposed solution, there are additional proposals presented below.

Basic solution

The components of the basic solution

VMware vCenter Server is the central point for configuring, provisioning and managing virtualized IT environments. It will allow several ESXi servers (cluster) to be administered, thus allowing numerous solutions in terms of availability.

VMware vSphere Client is an interface allowing administrators to remotely connect to vCenter Server or ESXi from any PC.

VMware vSphere Web Access is a web interface for managing a virtual machine and accessing remote consoles.

VMware vSphere VMFS is a high-performance clustered file system optimized for virtual machines. While traditional file systems only allow a single server to have write-read access to a single file system at any given time, VMFS uses shared storage to allow multiple VMware vSphere hosts to simultaneously write and read. read data on the same storage.

VMware vMotion allows you to manually migrate live virtual machines from a physical server that must be maintained, for example, to another server without downtime with permanent service availability and complete transaction integrity.

Optional components to further improve the service provided

VMware High Availability (HA)

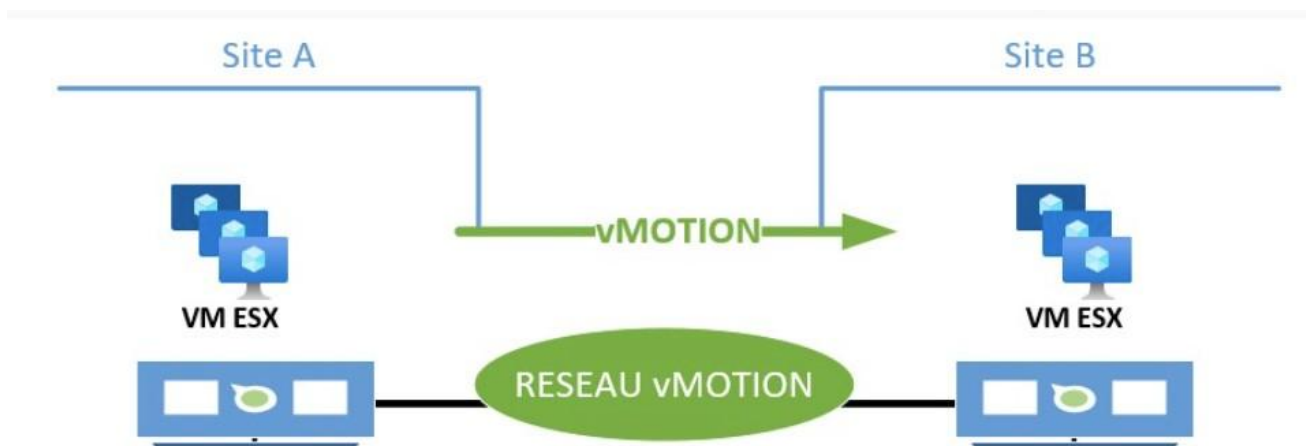
Function that provides high availability to virtual machines. In the event of a server failure, the affected virtual machines are automatically restarted on other production servers with additional capacity.

VMware Distributed Resource Scheduler (DRS)

Function that allocates and balances computing capacity dynamically across hardware resource collections for virtual machines (load balancing between different ESXi servers). This feature includes distributed power management (DPM) capabilities that allow the data center to significantly reduce its power consumption.

VMware Fault Tolerance (FT)

When fault tolerance is enabled for a virtual machine, a second copy of the original (or primary) machine is created. All actions performed on the primary virtual machine are also performed on the second virtual machine. If the primary virtual machine becomes unavailable, the second machine becomes active for continued availability.



a) A company is looking to secure its Active Directory infrastructure. Read document : *Virtualization Infrastructure Proposal* and specify how the VMOTION solution improves the availability plan.

Your answer (répondre en anglais) :

VMware vMotion allows you to manually migrate live virtual AD server from a physical server that must be maintained. Also we can use optional module for loadbalancing (DRS) , Fault Tolerance (FT), High Availability (HA)

b) Expliquez les principales technologies d'hyperviseur ? indiquer à chaque fois au moins deux produits associés aux différentes technologies.

Votre réponse :

Hyperviseur de Niveau 1 : L'hyperviseur s'installe à la place du système d'exploitation. Cela permet d'augmenter la performance des machines virtuelles (esxi / proxmox / HyperV / Xen)

Hyperviseur de Niveau 2 : L'hyperviseur a besoin d'un système d'exploitation pour pouvoir être installé (Virtualbox / vmware Workstation / Parallels)

c) Expliquez les différences entre PaaS et IaaS.

Votre réponse

IaaS = Infrastructure As a Service

L'hébergeur cloud met à disposition le matériel avec un hyperviseur de niveau 1 tout le reste est à la charge du client

PaaS = Platform As a Service

Propose le même service que l'IaaS avec un environnement de développement, le reste est à la charge du client

d) Donnez 3 avantages d'un cluster d'hyperviseur

Votre réponse :

-Haute disponibilité (migration à chaud...)

-Répartition de charges

Gestion administrative plus facile (on gère nos hyperviseurs à partir d'une seule interface graphique)

e) Votre responsable vous demande de justifier un achat de NAS supportant 3 disques RAID5 plutôt que 2 disques en RAID 1. Pour valider l'achat, donner 3 arguments en faveur du RAID 5.

Votre réponse :

Le RAID 1 permet uniquement de faire de la redondance (le miroir)

Le RAID 5 permet de faire de la redondance (disque de parité) mais aussi améliorer la performance en lecture et écriture (parfait pour gestion des données du NAS).

Le RAID 5 permet de mieux utiliser la capacité de stockage des volumes

Le RAID 5 peut gérer le hot spare (disque branché de secours)

6 - Exploiter et maintenir les services de déploiement des postes de travail

a) Expliquez le rôle et l'intérêt de WSUS pour une entreprise

Votre réponse :

WSUS est le serveur de mise à jour de Microsoft. Cela permet aux administrateurs de gérer et contrôler le déploiement des mises à jour sur les postes clients.

b) Qu'est-ce que le mode capture dans Windows Deployment Services (WDS) ?

Votre réponse :

Le mode capture permet de faire une image à partir d'un poste déjà configuré (master) pour le déployer sur d'autres postes

c) Quelles sont les options de déploiement disponibles dans Windows Deployment Services (WDS) ?

Votre réponse :

Serveur autonome ou intégré au domaine

**Une fois terminé, enregistrez sur la clé USB ce fichier au format :
votreprenom_votrenom_questionnaire.pdf**